

各演習問題にて、列挙されたパターンにのみマッチする正規表現を記述しなさい。

【注意事項】

- ① 原則「含む」を意味する。※つまり `re.search` を利用すること。(match は使わない。)
- ② 先頭や末尾の制約を必要とする場合、別途記載する。
- ③ "半角"を原則とし、全角を許容する場合、別途記載する。

Ex1)

xyz

Ex2)

xyz

XYZ

※`re.IGNORECASE` ではなく、正規表現にて対応してください。

Ex3)

xyz ※先頭が xyz(以後"先頭"と記載(末尾も同様))

Ex4)

xyz ※末尾

Ex5)

xyz ※先頭かつ末尾

Ex6)

xyz ※y は、任意 1 文字 (y 以外でも OK) とする。

Ex7)

xyz の前後に任意 1 文字が存在すること。

Ex8)

xxxxxyz ※繰り返し表現を用いること。

Ex9)

xxxxxyz ※先頭
 xxxxxxxyz ※先頭
 xxxxxxxxyz ※先頭
 xxxxxxxxyz ※先頭

以下 2 つは miss match

xxxxyz
 xxxxxxxxyz

Ex10)

xyx
 xyy
 xyz

Ex11)

x ※x は、任意の英字、かつ小文字とする。

Ex12)

XXX ※X は、任意の英数字。なお、大文字小文字は両方許容とする。

Ex13)

123 ※任意の数値 3 桁
 1 2 3 ※全角も許容

Ex14)

python ※python という "単語" が含まれていること。(apython はミスマッチ)

Ex15)

RedGreenBlue
 GreenBlueRed
 BlueRedGreen
 RedRedRed
 GreenGreenGreen
 BlueBlueBlue
 RedRedGreen ※等々、RGB の組み合わせ

Ex16)

国営

国民

※"国"単体はミスマッチ

また、sub にて、"国"を"市"に置換することを想定している。

Ex17)

ラーメン

ソーメン

※"メン"単体はミスマッチ

また、Ex16 同様、"メン"を"麺"に置換することを想定している。

Ex18)拡張子

ファイル名をチェックする。というシナリオで、以下 4 種の拡張子のみマッチする。

.jpg

.png

.gif

.webp

Ex19)クラス記号 IH-12B-111

固定 10 桁。※10 桁以外はミスマッチ

先頭 2 桁は任意英字 ※大文字限定

次の 1 桁は固定ハイフン

次の 2 桁は数値 2 桁

次の 1 桁は任意英字 ※大文字限定

次の 1 桁は固定ハイフン

次の 3 桁は任意数値

Ex20)種別+学籍番号 ※ths00000

固定 8 桁。※8 桁以外はミスマッチ

種別は、3 桁で、以下のルール

1 桁目…地域種別(t/o/n) ※t…東京,o…大阪,n…名古屋

2 桁目…校種(h/m/i) ※h…HAL,m…MODE,i…医校

3 桁目…固定 s ※s…student

学籍番号は、任意数値の 5 桁。

回答の提出は以下形式とする。

```
ex1 = r"
ex2 = r"
...
ex20 = r"
```

上記形式にて Teams,個別チャットにて提出してください。

清水にて上記変数定義を基にテストを走らせます。

テスト後、その結果を返信します。

因みにですが、この手法は「テスト駆動開発(TDD)」と呼ばれます。

ざっくりテスト駆動開発は次の2つを繰り返します。

①テストコードをプログラミング

②上記①のテストコードを通る様に、実コードをプログラミング

例) 1~12 の範囲の数値、または文字数値が渡された場合に、

True を、そうでなければ False を返す、check_month 関数。

※なお、数値は半角のみとし、全角は認めない。

```
print("case success -----") # True になるのが期待値
print("success" if check_month(1) else "failure")
print("success" if check_month(12) else "failure")
print("success" if check_month('1') else "failure")
print("success" if check_month('12') else "failure")
print("case error -----") # False になるのが期待値
print("failure" if check_month(0) else "success")
print("failure" if check_month(13) else "success")
print("failure" if check_month("") else "success")
print("failure" if check_month("0") else "success")
print("failure" if check_month("13") else "success")
print("failure" if check_month("a") else "success")
print("failure" if check_month(" 1 ") else "success")
```

ということ。

テンプレを投稿にて渡します。

```
ex1 = r'a' # a は sample。
```

```
ex2 = r"
```

```
ex3 = r"
```

```
ex4 = r"
```

```
ex5 = r"
```

```
ex6 = r"
```

```
ex7 = r"
```

```
ex8 = r"
```

```
ex9 = r"
```

```
ex10 = r"
```

```
ex11 = r"
```

```
ex12 = r"
```

```
ex13 = r"
```

```
ex14 = r"
```

```
ex15 = r"
```

```
ex16 = r"
```

```
ex17 = r"
```

```
ex18 = r"
```

```
ex19 = r"
```

```
ex20 = r"
```

提出されたら、清水にて上記コードをテストプログラムの最上部に貼り付けます。

で、プログラムを実行（テスト）するので、その結果を返信します。

以下はテストプログラムのイメージ。

```
print("success" if re.search(ex1, 'xyz') else "failure")
```

全 167 ケースあるので、167 点満点です！

受け渡し結果イメージ。以下になっていれば完璧です！

【Summary】

Total tests run: 167

Tests passed: 167

Tests failed: 0

Success rate: 100.0%

Failure rate: 0.0%

Overall status: PASS